Urządzenia do przygotowywania cwu

Trzy najpopularniejsze to:

- zasobniki ciepłej wody użytkowej
- zbiorniki buforowe
- wymienniki.

Zasobnik ciepłej wody użytkowej to stalowy zbiornik zapewniający pełny komfort korzystania z ciepłej wody bez względu na rozległość instalacji czy ilość punktów poboru wody. W zależności od źródła ciepła zasobniki różnią się budową oraz zasadami działania. W przypadku tego rozwiązania woda jest ogrzewana w zewnętrznym źródle ciepła i przekazywana do zasobnika, ponieważ nie posiada on wbudowanego wymiennika ciepła. Dla zwiększenia efektywności działania zasobnika ważne jest zastosowanie odpowiedniej izolacji ograniczającej straty ciepła.

Zbiornik buforowy to zbiornik, który swoim wyglądem łudząco przypomina zasobnik ciepłej wody użytkowej. **Bufor może być zasilany z kilku źródeł ciepła: kotła na paliwo stałe, kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, ponieważ może efektywnie współpracować zarówno z wysoko, jak i niskotemperaturowymi źródłami ciepła.** W zbiornikach buforowych magazynowana jest woda grzewcza, ale nie użytkowa. Woda użytkowa może być podgrzewana w górnej części zbiornika w umieszczonym tam zasobniku, w wężownicy lub też na zewnątrz bufora w module podgrzewającym ją przepływowo.

Wymienniki to urządzenia, które przygotowują ciepłą wodę użytkową w momencie zapotrzebowania na nią. Woda po podgrzaniu dostarczana jest od razu do punktu poboru. Dzięki temu nie ma potrzeby przygotowywania dodatkowego miejsca na zbiornik. Wymienniki mają stosunkowo małe zapotrzebowanie na energię, ale w związku z tym maksymalny pobór wody jest również ograniczony

Obok tradycyjnych, źródeł ciepła, wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń i jednocześnie umożliwiających podgrzewanie wody użytkowej dużą popularnością cieszą się **systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii**. **Do przygotowania cwu można wykorzystać zarówno kolektory słoneczne, jak i pompę ciepła.**

Bojler
wyglądem i funkcją podobny do zasobnika, lecz różni się od niego tym, że posiada wbudowaną grzałkę.

ZASOBNIK CWU: ma formę zbiornika (najczęściej wykonanego ze stali), w którym woda, która podgrzewana jest przez zewnętrzny element grzewczy (np. kocioł grzewczy)

Zasobniki cwu można podzielić na kilka rodzajów, biorąc pod uwagę sposób podgrzania wody, typ montażu i pojemność. Jeżeli chodzi o sposób podgrzania wody, to obecnie najpopularniejsze są zasobniki cwu podłączone do kotłów:

- zasobnik cwu z wężownicą (do kotłów jednofunkcyjnych) – na dnie umieszczona jest wężownica, która oddaje ciepło do całej wody znajdującej się zasobniku. Minusem tego zasobnika jest jego mała efektywność i długi czas oczekiwania na ciepłą wodę
- zasobnik cwu warstwowy (do kotłów dwufunkcyjnych) – posiada zbiornik warstwowy, w którym ciepła woda znajduje się na górze, natomiast zimna na dole. Zimna woda z dolnej

części jest przepompowywana do kotła, gdzie jest podgrzewana, po czym wraca do górnej warstwy zasobnika. Plusem warstwowego zasobnika jest to, że ogrzewa on wodę na bieżąco, jest wydajny i jego zbiornik nie zajmuje dużo miejsca

- zasobnik zintegrowany z kotłem ciepła – posiada wbudowany zasobnik cwu. Konstrukcja tego zasobnika pozwala nam ogrzać duże ilości wody, a specjalny typ wymiennika ciepła wbudowany jest w kotle, co umożliwia w sposób przepływowy podgrzewać wodę użytkową na bieżąco

- zasobnik biwalentny (do instalacji hybrydowych) – w sytuacji, gdy korzystamy z kilku źródeł ciepła, najlepszym rozwiązaniem będzie zasobnik cwu z dwoma lub trzema wężownicami. Jest wspomagany pracą dodatkowych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych

- zasobnika cwu z grzałką elektryczną – ten rodzaj zasobnika cwu oprócz możliwości podłączenia do zewnętrznego elementu grzewczego posiada (podobnie jak bojler) wbudowaną grzałkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu latem nie ma potrzeby uruchamiać kotła, zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania. Ponadto nowoczesne zasobniki z grzałką elektryczną wyposażone są w programatory, przy pomocy których możemy ustawić temperaturę i czas nagrzewania wody;

- dwufunkcyjny kocioł gazowy z zasobnikiem – posiadają wbudowany zasobnik cwu. Obydwa podzespoły grzewcze znajdują się w jednej obudowie i posiadają zintegrowane sterowanie. Dzięki takiemu połączonemu urządzeniu możemy zaoszczędzić na powierzchni kotłowni.

podgrzewacze przepływowe (tzw termy): piecyki gazowe, ogrzewacze elektryczne. Te urządzenia do przygotowania ciepłej wody działają natychmiast po odkręceniu kurka.

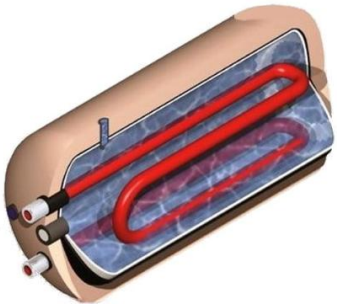
KOTŁY:

- DWUFUNKCYJNE - są to kotły przepływowe, które produkują ciepłą wodę dokładnie w czasie jej rzeczywistego poboru, bez wcześniejszego magazynowania. Do realizacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej nie wymagają zewnętrznego podgrzewacza (zasobnika) pojemnościowego.

- JEDNOFUNKCYJNE współpracującego z zasobnikiem o znacznej pojemności. Do realizacji funkcji podgrzewu wody użytkowej wymagają podłączenia do zewnętrznego podgrzewacza (zasobnika). Nie działają na zasadzie przepływu, lecz współpracują z wężownicą zasobnika, która jest wymiennikiem ciepła. Zbiornik stanowi magazyn wody użytkowej, który jest cyklicznie dogrzewany przez kocioł w przypadku obniżenia się jego temperatury poniżej pewnej wartości względem temperatury zadanej. Przełączanie pomiędzy funkcjami odbywa się z wykorzystaniem wbudowanego w kocioł zaworu trzydrogowego lub z wykorzystaniem ładującej pompy obiegowej. System sterujący samoczynnie przełącza obieg podgrzewania wody w zasobniku, gdy jego temperatura spadnie poniżej nastawionej wartości.

Wybierając konkretne urządzenie trzeba brać pod uwagę przede wszystkim to, jaka jest jego sprawność.

Przykładowe urządzenia:

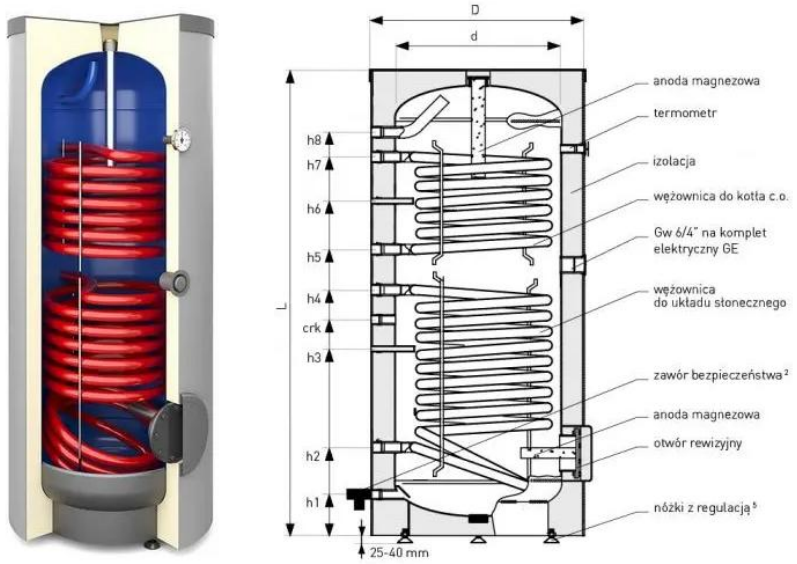
podgrzewacz elektryczny przepływowy	Podgrzewacz elektryczny pojemnościowy	Podgrzewacz gazowy przepływowy	Podgrzewacz gazowy pojemnościowy stojący z wężownicą
zasobnik cwu , pionowy 2 wężownice	poziomy zasobnik z wężownica		
			

wymiennik ciepłej wody użytkowej z wężownicą - jest to urządzenie przeznaczone do podgrzewania wody oraz utrzymywania jej w stanie nagrzanym. Elementem grzejnym tego modelu jest wężownica.

Anoda:
to element stosowany w zbiornikach ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz bojlerach w celu zapobiegania korozji. Korozja to proces niszczenia metalu pod wpływem czynników chemicznych, najczęściej obecnych w wodzie. W zbiornikach wody występuje niebezpieczeństwo osadzania się kamienia oraz rdzy na ściankach, co w dłuższym okresie może doprowadzić do awarii i przedwczesnego zużycia sprzętu. Anoda jest wykorzystywana jako tzw. „ofiara” w reakcji elektrochemicznej, co oznacza, że element ten ulega powolnemu zużyciu, chroniąc zbiornik przed korozją. Dzięki jej działaniu żywotność urządzeń takich jak bojler czy zbiornik na wodę jest znacznie wydłużona.

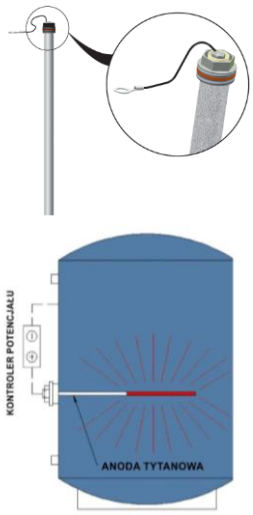
W zbiornikach c.w.u. i bojlerach najczęściej stosuje się anodę magnezową lub anodę tytanową.

Pierwsza kontrola powinna zostać przeprowadzona 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia użytkowania. Jeśli średnica anody zmniejszyła się o ok 30% w stosunku do jej początkowych wymiarów, konieczna jest jej wymiana na nową.

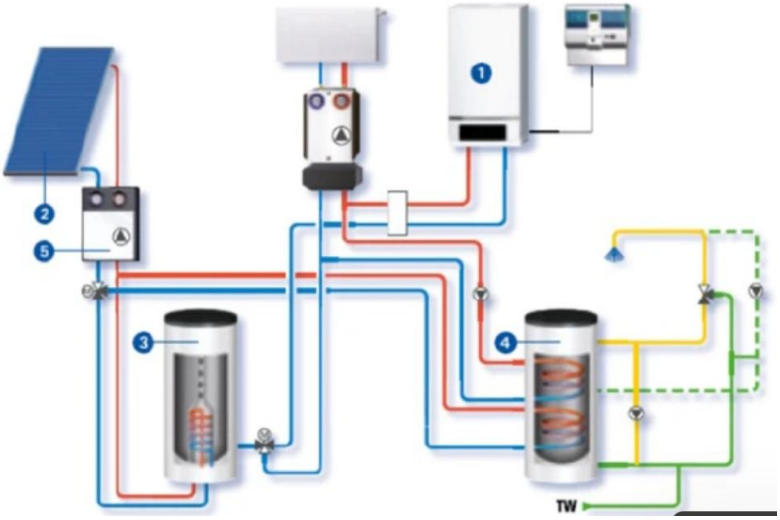


Schemat wymiennika biwalentnego c.w.u. Tower Biwal z dwiema wężownicami spiralnymi - SGW(S)B z widocznymi anodami magnezowymi. fot. Galmet

anoda



Instalacje ciepłej wody zasilane z kolektora słonecznego lub z pompy ciepła powinny być wyposażone w zasobniki biwalentne, czyli takie, które podłączone są również do innego źródła ciepła



1. Kocioł grzewczy
2. Kolektor słoneczny
3. Podgrzewacz buforowy do c.o
4. Biwalentny podgrzewacz c.w.u
5. Grupa pompowa